Εργασία προγραμματισμού 2

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

Όνομα: Πασχάλης Κούκος

ΑΜ: it2024041

Η εργασία αυτή προσομοιώνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα βιβλιοθήκης-διαχείρισης λίστας βιβλίων. Θα περιγράψω την λειτουργία του κάθε αρχείου παρακάτω συνοπτικά, καθώς έχω φροντίσει για μεγάλο μέγεθος σχολίων μέσα στο κώδικα.

- Books.dat : Δυαδικό αρχείο με έτοιμα στοιχεία-εγγραφές μέσα που αναπαριστούν βιβλία. Δίνεται από την εκφώνηση.
- Books.h : αρχείο πηγαίου κώδικα που περιλαμβάνω έλεγχο με χρήση μακροεντολών για αποφυγή επαναπροσδιορισμού, την δομή struct μιας διπλά συνδεδεμένης λίστας με τα δεδομένα που δίνονται από την εκφώνηση και τους pointer που δείχνουν σε επόμενο κι προηγούμενο κόμβο, δύο enumerations για επιλογές χρήστη, καθώς και declarations των συναρτήσεων που θα χρησιμοποιήσω.
- Main.c : αρχείο πηγαίου κώδικα που περιλαμβάνει τη συνάρτηση main. Περιλαμβάνει μακροεντολή για τον καθαρισμό της οθόνης ανάλογα το λειτουργικό σύστημα (windows,ubuntu linux). Αρχικοποιώ την κεφαλή και ουρά της λίστας μας και στη συνέχεια φορτώνω δεδομένα από το έτοιμο δυαδικό αρχείο μας. Ακολουθεί μενού επιλογών και στο τέλος αποθηκεύει οποιαδήποτε τροποποίηση έκανε ο χρήστης μέσα στο δυαδικό αρχείο. Έπειτα έχουμε έξοδο προγράμματος. Φρόντισα να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερο κώδικα η main και να είναι όλα ΄σπασμένα΄ σε συναρτήσεις μέσα στην books.c
- Books.c : αρχείο πηγαίου κώδικα που περιλαμβάνει τις υλοποιήσεις των συναρτήσεων.
    - Print_first_screen_menu: εκτυπώνει το μενού της αρχικής οθόνης με 7 επιλογές και ζητώ επιλογή από το χρήστη (με κατάλληλο έλεγχο).

    - Check_input_menu: διαβάζω μία συμβολοσειρά αντί για την ανασφαλές scanf() κι ελέγχω αν πρόκειται για σωστό ακέραιο αριθμό που ζητείται στα διάφορα μενού. Αν λάθος, συνεχίζει να ζητά μέχρι να βάλει σωστή είσοδο ο χρήστης .Πρέπει ,λοιπόν , να πρόκειται για ακέραιο στα σωστά όρια τιμών του κάθε μενού.

    - Is_integer: Συνάρτηση που χρησιμοποίησα και στη δεύτερη εργασία του πρώτου εξαμήνου. Εξασφαλίζει ότι ο αριθμός είναι ακέραιος,

αλλιώς θα έχουμε σφάλμα και κατάλληλη διαχείριση(επανάληψη εισόδου).

- Read_string_remove_newline: διαβάζει μια συμβολοσειρά (όχι το κενό) και της αφαιρεί το '\n' για να είναι εφικτή αργότερα η σύγκριση συμβολοσειρών. Επαναληπτικά συνεχίζει μέχρι να έχουμε σωστή είσοδο(όχι κενό).

- Free_my_nodes: απελευθέρωση στο τέλος του προγράμματος της δεσμευμένης μνήμης που απαιτήθηκε.

- Press_enter_to_continue: Συνάρτηση για να επιτρέπει την εμφάνιση των αποτελεσμάτων πριν γίνει εκκαθάριση της οθόνης με το system("clear").Περιμένει enter του χρήστη για να συνεχίσουμε στο αρχικό μενού.

- Get_sort_choice: Μενού για την ταξινόμηση και επιλογή χρήστη με έλεγχο εγκυρότητας φυσικά.

- Sort_books: ελέγχει αν είναι εφικτή η ταξινόμηση(βιβλία>1) κι αν είναι τότε καλεί την συνάρτηση ταξινόμησης για να ξεκινήσει η λειτουργία της ταξινόμησης.

- Split : συνάρτηση που χωρίζει τη λίστα μας σε δυο υπολίστες(στη μέση).

- Merge: συνάρτηση που ταξινομεί αναδρομικά την λίστα μας αφού πρώτα καθοριστεί το κριτήριο ταξινόμησης. Η μεταβλητή ch δουλεύει ως εξής: Έστω ch = strcmp(str1, str2); Τότε ch==0 αν είναι ίσες ,ch>0 αν str1 ακολουθεί του str2 κι <0 αλλιώς. Για ακεραίους δουλεύει παρόμοια (ch>0 αν το πρώτο βιβλίο έχει νεότερη έκδοση) , οπότε κι βόλεψε πολύ ο τρόπος αυτός για την σύγκριση.

- Loading_from_file: συνάρτηση που φορτώνει τα δεδομένα από το δυαδικό αρχείο. Όσο υπάρχουν δεδομένα στο αρχείο , τόσο γεμίζει την λίστα μας με τον τρόπο και λογική που χρησιμοποιώ στην add_book_entry.Αν συμβεί οποιοδήποτε λάθος κατά την ανάγνωση, το εντοπίζει κι απελευθερώνει την δεσμευμένη μνήμη, καθώς κι επιστρέφεται μήνυμα σφάλματος.

- Save_to_file: συνάρτηση που αποθηκεύει τα βιβλία στο δυαδικό αρχείο. Το μέγεθος που περνάω ως όρισμα στην fwrite είναι το μέγεθος του struct δίχως τους δείκτες μας. Έτσι γίνεται σωστή αποθήκευση.

- Add_book_details: Συνάρτηση για να βάζει ο χρήστης τις λεπτομέρειες του βιβλίου που επιθυμεί να εισάγει στη λίστα. Δεσμεύεται χώρος για την νέα είσοδο και στη συνέχεια βάζει τα στοιχεία του βιβλίου.

- Add_book_entry: συνάρτηση για να βάζει ο χρήστης ένα νέο βιβλίο(την εγγραφή του δηλαδή) στη λίστα μας. Γίνεται έλεγχος ότι το βιβλίο δεν υπάρχει στην λίστα ήδη. Η μέθοδος που ακολουθώ για την εισαγωγή στη λίστα περιγράφεται αναλυτικά στα σχόλια.

- Search_isbn: συνάρτηση που ψάχνει κι επιστρέφει ένα βιβλίο-κόμβο της λίστας με βάση το isbn. Είτε για διαγραφή το ψάχνει , είτε για αλλαγή.

- Find_book_by_isbn: Παρατήρησα ότι χρειάζεται πολλές φορές να προσπελάσω τη λίστα για να βρω το βιβλίο με το κατάλληλο isbn. Έτσι υλοποίησα αυτή τη συνάρτηση για να τη καλώ σε πολλές περιπτώσεις.

- Delete_book_entry: συνάρτηση για τη διαγραφή μιας εγγραφής βιβλίου με βάση το isbn.Η λογική της περιγράφεται αναλυτικά στα σχόλια.

- Print_books: τυπώνει ένα ένα τα βιβλία και τις λεπτομέρειές τους που περιλαμβάνει η λίστα μας.

- Search_book_entry: ψάχνω ένα συγκεκριμένο βιβλίο με βάση τον κωδικό isbn του. Μόλις το βρω το εκτυπώνω μαζί με όλες τις λεπτομέρειές τους , αλλιώς εκτυπώνω μήνυμα λάθους.

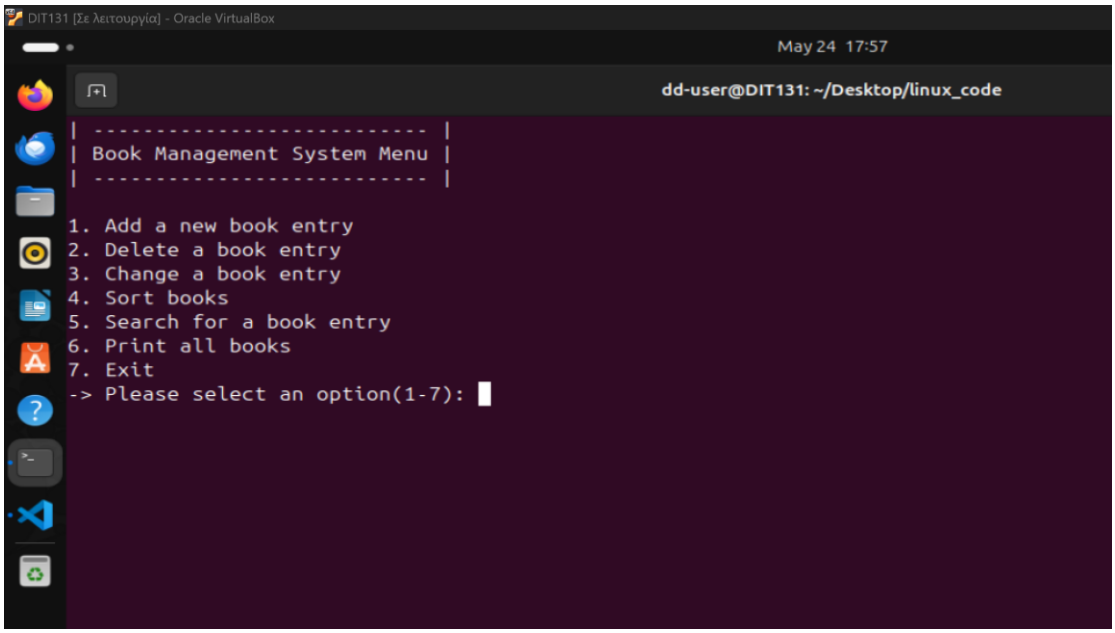
- Change_book_details: συνάρτηση που εξυπηρετεί την change_book_entry. Σε αυτή τη συνάρτηση αλλάζω το στοιχείο του βιβλίου , ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.

- Change_book_entry: συνάρτηση για να αλλάζει τα στοιχεία μιας εγγραφής βιβλίου με βάση το isbn. Βρίσκω το βιβλίο κι αν το βρω εμφανίζω μενού επιλογών με το τι θα ήθελε να αλλάξει ο χρήστης και πραγματοποιώ την αλλαγή με κατάλληλους ελέγχους. Αν δε βρέθηκε το βιβλίο εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

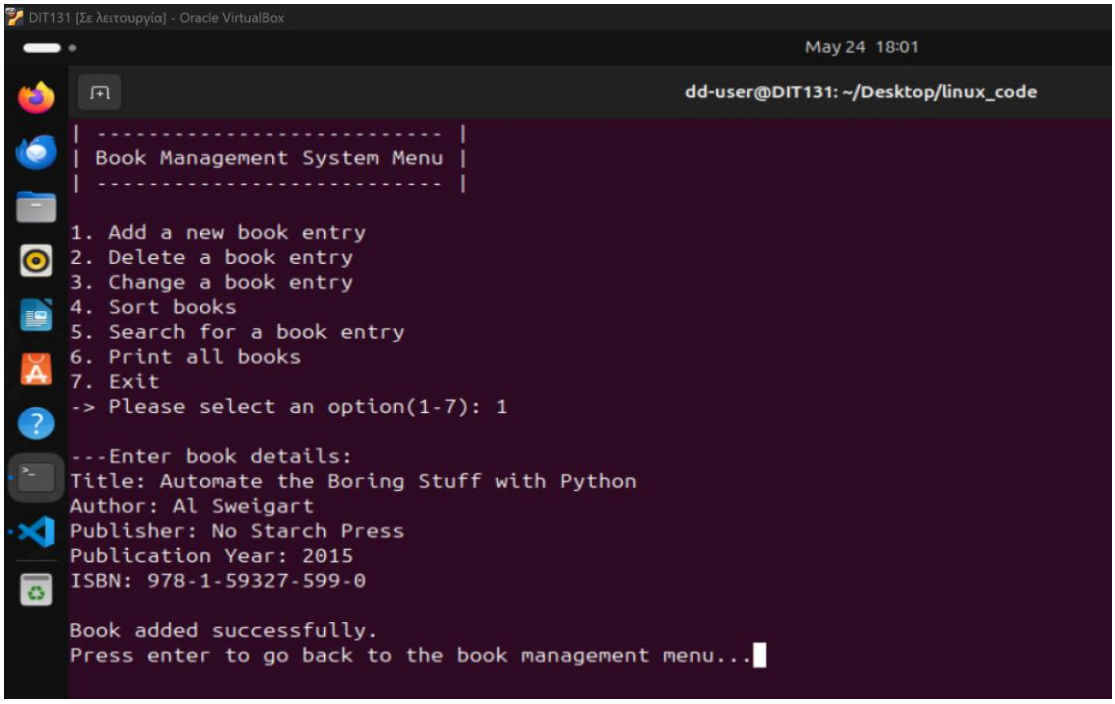
- Merge_sort: Συνάρτηση για να ταξινομεί τη λίστα μας. Αφού χωρίσει την λίστα στα δύο, ταξινομεί πρώτα το πρώτο μισό, κι στη συνέχεια το δεύτερο μισό αναδρομικά και μετά κάνει συγχώνευση σε μια τελική ταξινομημένη λίστα.

Για τη διαδικασία της ταξινόμησης διάβασα πληροφορίες για το πως θα υλοποιήσω την mergesort , την ταξινόμηση με συγχώνευση , από το geeksforgeeks ,καθώς διάβασα πως είναι η καλύτερη μέθοδος ταξινόμησης για διπλά συνδεδεμένες λίστες. Ακολουθούν στιγμιότυπα οθόνης από τερματικό σε Ubuntu(σε VirtualBox) καθώς και αποτέλεσμα εκτέλεσης με valgrind για έλεγχο διαρροής μνήμης.

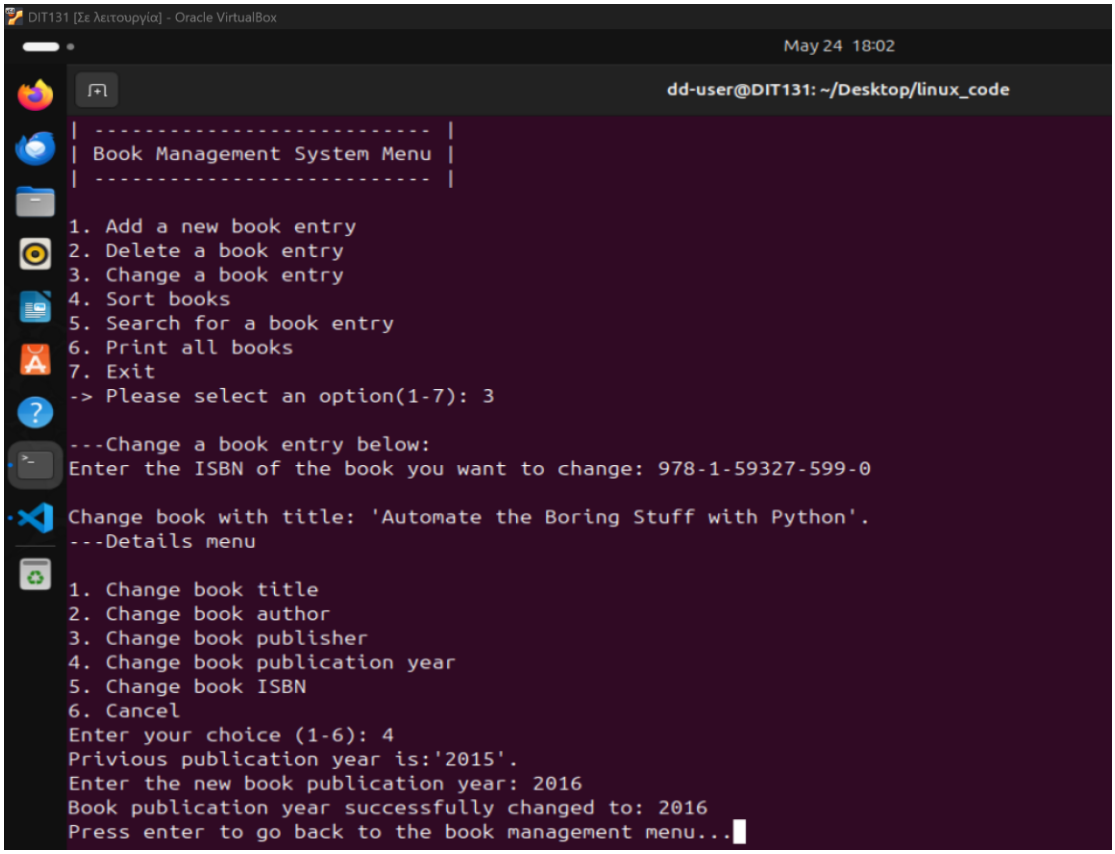
Στιγμιότυπα



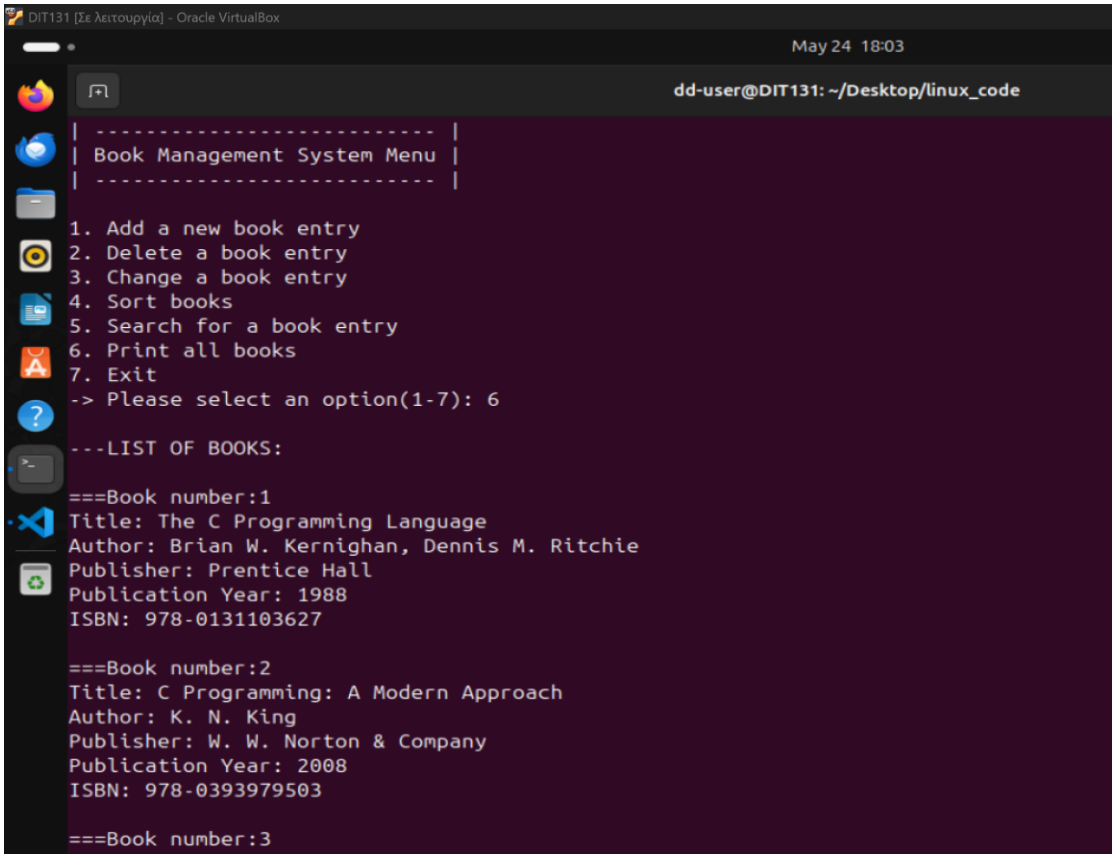
Frontend μενου



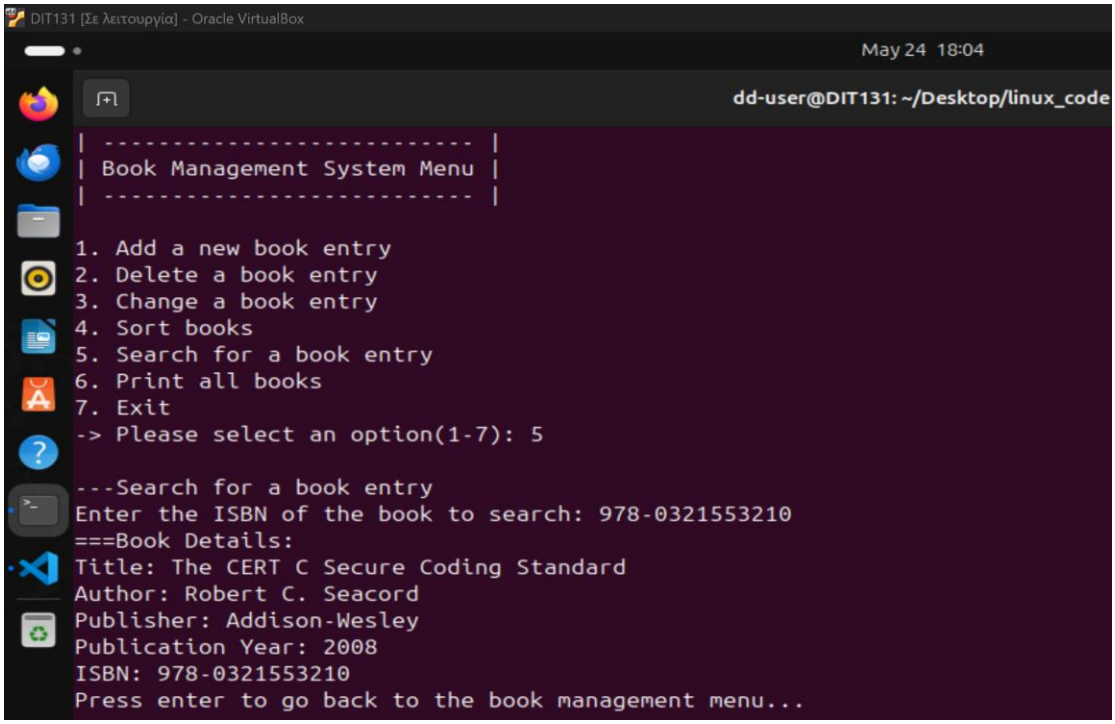
#1η επιλογή είσοδος βιβλίου-κόμβου



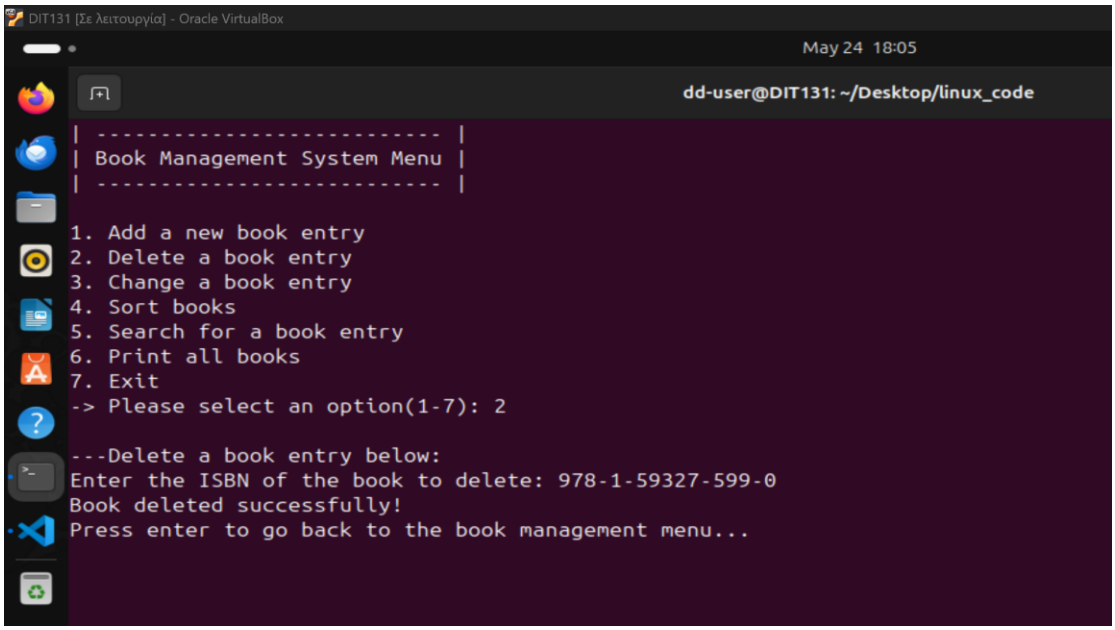
#3η επιλογή-αλλαγή στοιχείων(συντακτικό στη λέξη previous , το οποίο διορθώθηκε)



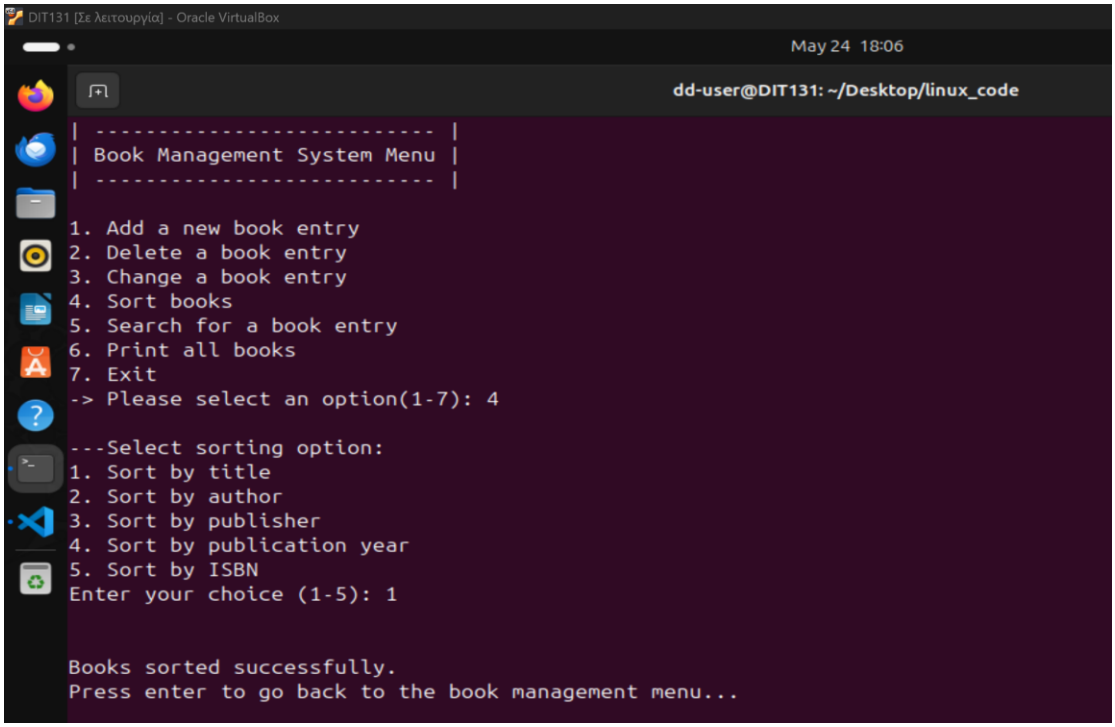
#6η επιλογή-εκτύπωση όλων των στοιχείων-βιβλίων



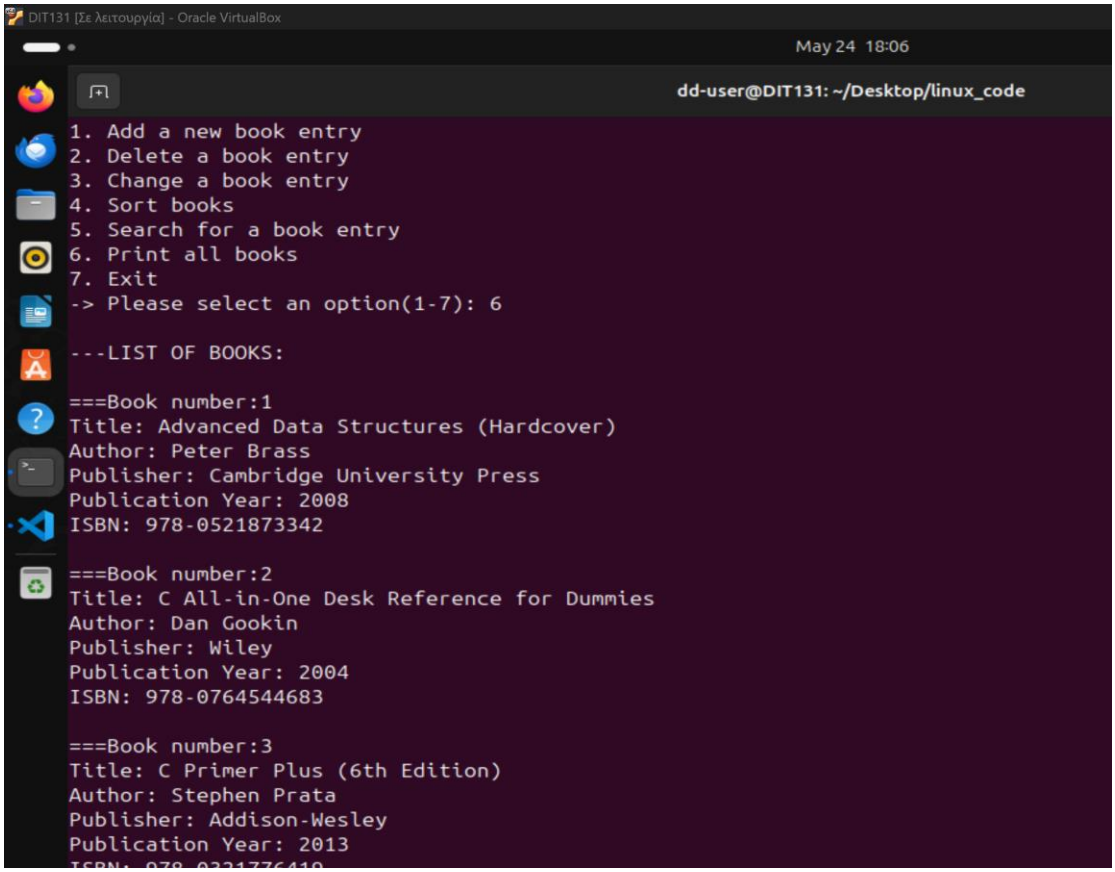
#5η επιλογή – αναζήτηση βιβλίου με βάση το isbn



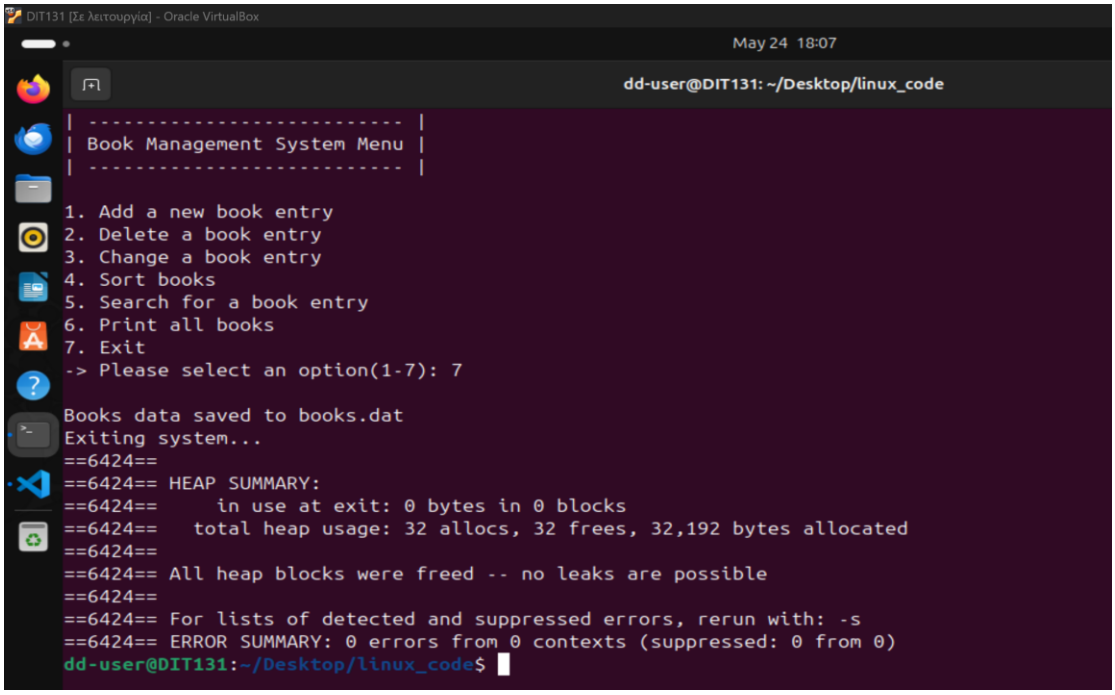
#2η επιλογή – διαγραφή βιβλίου με βάση το isbn



#4η επιλογή – ταξινόμηση



Αποτέλεσμα ταξινόμησης



#7η επιλογή - έξοδος